Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института
Электродвижения МФТИ, Физтех

_____ А.М. Кашин

«____»_____ 2024 г.

ЛИАБ 3х20 ЛИП-225А

Программа и методики предварительных испытаний

МФАС.563563.003 ПМ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель КБ накопителей энергии

_____ П.Е. Болтышов

«____»_____ 2024 г.

Долгопрудный,
2024 г.

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Копировал Формат А4

Содержание

Перечень принятых сокращений и обозначений 3
1 Объект испытаний, его состав и назначение 4
2 Цель и задачи испытаний 5
3 Общие положения 6
4 Объем испытаний 9
5 Условия, порядок, место проведения, виды и этапы испытаний 13
6 Требования безопасности 13
7 Материально-техническое обеспечение испытаний 17
8 Метрологическое обеспечение испытаний 19
9 Отчетность 22
Приложение А 25
Приложение Б 27
Приложение В 47
Приложение Г 48
Приложение Д 49
Приложение Е 50
Приложение Ж 52
Приложение З 53
Приложение И 54
Приложение К 55

Перечень принятых сокращений и обозначений

АКБ – аккумуляторная батарея

ВВФ – внешние воздействующие факторы

КД – конструкторская документация

ЛИАБ – литий-ионная аккумуляторная батарея

НКУ – нормальные климатические условия

НРЦ – напряжение разомкнутой цепи

НТД – нормативно-техническая документация

ОТК – отдел технического контроля

ПИ – предварительные испытания

ПСИ – приемо-сдаточные испытания

СКУ – система контроля и управления

ТД – технологическая документация

ТУ – технические условия

ТС – транспортное средство

ТО – техническое обслуживание

1 Объект испытаний, его состав и назначение

1.1 Объектом испытаний по настоящей программе и методике является опытный образец литий-ионной аккумуляторной батареи (далее по тексту - ЛИАБ), изготовленный в соответствии с комплектом конструкторской документации (далее по тексту - КД) МФАС.563563.003 СП.

1.2 ЛИАБ разработана в соответствии с Техническим заданием на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание литий-ионной аккумуляторной батареи для малого внедорожного транспортного средства» (далее по тексту – ТЗ).

Наименование: ЛИАБ 3х20 ЛИП-225А.

Обозначение: МФАС.563563.003.

Индекс: ЛИАБ 3х20 ЛИП-225А.

1.3 Состав образцов для проведения испытаний:

На ПИ предъявляется опытный образец ЛИАБ в количестве 1 шт.

1.4 Исполнитель – Институт Электродвижения МФТИ, Физтех (далее МФТИ, Физтех).

2 Цель и задачи испытаний

2.1 Предварительные испытания ЛИАБ проводят с целью проверки предварительного соответствия их технических и эксплуатационных характеристик требованиям ТЗ.

2.2 Задачами испытаний являются:

- проверка комплектности и качества КД МФАС.563563.003 СП, представленной на испытания;
- проверка комплектности ЛИАБ, представленных на испытания, на соответствие КД МФАС.563563.003 СП;
- проверка соответствия требованиям:
  - а) к конструкции;
  - б) к электрическим параметрам;
  - в) к надежности;
  - г) к безопасности и охране окружающей среды в режимах эксплуатации ЛИАБ согласно требованиям ТЗ.
- проверка работоспособности ЛИАБ при воздействии внешних механических и климатических факторов, определяемых требованиями ТЗ и настоящей программой испытаний;
- проверка предусмотренных мер взрыво- и пожаробезопасности при эксплуатации ЛИАБ;
- выявление и устранение отказов, неисправностей, замечаний, выявленных в процессе проведения испытаний ЛИАБ с доработкой при необходимости;
- корректировка, при необходимости, КД МФАС.563563.003 СП по результатам испытаний;
- оценка возможности присвоения КД МФАС.563563.003 СП литеры «О».

3 Общие положения

3.1 Испытания ЛИАБ по настоящей программе МФАС.563563.003 ПМ проводятся на соответствие требованиям ТЗ.

3.2 К предварительным испытаниям допускаются ЛИАБ, успешно прошедшие проверки в объеме, соответствующем требованиям КД.

3.3 Руководство проведением испытаний, согласно данной ПМ, осуществляется техническим руководителем испытаний, в обязанности которого входят:

- выдача разрешений и команд на проведение испытаний;
- контроль за соблюдением мер безопасности участниками испытаний;
- организация материально-технического обеспечения испытаний и поставка к месту испытаний необходимого оборудования.

3.4 Место проведения и сроки испытаний определяет МФТИ, Физтех.

3.5 Испытания проводятся в МФТИ, Физтех.

3.6 Технический руководитель испытаний, назначаемый председателем комиссии, должен контролировать ведение журнала испытаний для отражения хода и результатов испытаний.

В журнале должны фиксироваться:

- наименование и содержание проводимых испытаний;
- полученные при испытаниях результаты;
- замечания, отказы и неисправности;
- технические решения по устранению замечаний и неисправностей и акты об их реализации.

3.7 Основными обязанностями комиссии являются:

- орган

изация испытаний и техническое руководство их проведением;

- контроль за полнотой и объёмом испытаний;
- выдача замечаний, направленных на доработку конструкторской и технологической документации на ЛИАБ;

- оценка результатов испытаний;

- составление отчётной документации по испытаниям;

- контроль за материально-техническим и метрологическим обеспечением испытаний;

- установление сроков реализации замечаний и устранения выявленных при испытаниях дефектов, контроль исполнения сроков.

3.8 Комиссия имеет право:

- уточнять и дополнять указанную в разделе 4 последовательность проведения операций;

- уточнять методику проведения испытаний (Приложение Б), а также поручать разрабатывать методики дополнительных проверок;

- временно останавливать испытания при возникновении неисправностей, не влияющих на функционирование, и прерывать испытания в случае невыполнения требований ТЗ и КД.

3.9 При проведении испытаний необходимо руководствоваться настоящей ПМ и документацией, указанной в спецификации МФАС.563563.003 СП.

3.10 МФТИ, Физтех должен представить к началу работы комиссии:

- уведомление о готовности опытных образцов ЛИАБ к испытаниям и их соответствие КД;

- приказ о назначении комиссии по проведению предварительных испытаний ЛИАБ;

- шаблоны протоколов предварительных испытаний опытных образцов ЛИАБ на соответствие требованиям МФАС.563563.003 ТУ;

- журнал изменений (для фиксации рекомендаций по корректировке КД на ЛИАБ).

3.11 К началу работы комиссии должно быть обеспечено наличие комплекта документации, перечень которой приведён в Приложении В.

3.12 Если в ходе работы комиссии возникла необходимость в других документах (данных), они должны быть представлены дополнительно.

3.13 Испытания могут быть приостановлены или прерваны решением комиссии при выявлении отказов опытных образцов ЛИАБ, отсутствия средств обеспечения.

3.14 Комиссия предварительно устанавливает причины неисправностей, привлекает представителей разработчиков и изготовителей, принимает согласованное с ними решение о порядке и назначении ответственных за их устранение, а также принимает решение о продолжении испытаний.

3.15 Устранение неисправностей и отказов, возникших в ходе испытаний, и проведение доработок ЛИАБ выполняются их изготовителями по техническим решениям разработчика ЛИАБ в сроки, установленные комиссией и согласованные с исполнителями.

3.16 Разработчик ЛИАБ должен обеспечить корректировку КД по результатам испытаний в случае наличия замечаний.

3.17 Программа и методика предварительных испытаний может уточняться и дополняться по решению комиссии по проведению испытаний, разработчиком ЛИАБ.

4 Объем испытаний

4.1 Порядок проведения испытаний

4.1.1 Перед началом испытаний ЛИАБ должна быть приведена в рабочее состояние в соответствии с руководством по эксплуатации батареи.

4.1.2 Испытания на соответствие требованиям ТЗ проводить в объёме, указанном в подразделе 4.2 настоящей МФАС.563563.003 ПМ.

4.1.3 Допускается совмещать и изменять последовательность проверок, указанных в приложении Б.

4.1.4 Последовательность проведения проверок и испытаний ЛИАБ определяется графиком (журналом) проведения испытаний, разрабатываемым комиссией до начала испытаний.

4.1.5 В объём предварительных испытаний должны входить перечисленные ниже проверки и испытания ЛИАБ на соответствие требованиям, предъявляемым к ЛИАБ техническим заданием на выполнение опытно-конструкторской работы.

4.2 Проверки и испытания ЛИАБ

4.2.1 Требования к конструкции

4.2.1.1 Проверка внешнего вида ЛИАБ

4.2.1.2 Проверка габаритных и присоединительных размеров ЛИАБ

4.2.1.3 Проверка массы ЛИАБ

4.2.1.4 Проверка сопротивления изоляции

4.2.1.5 Проверка электрической прочности изоляции

4.2.1.6 Проверка комплектности

4.2.1.7 Проверка сопротивления изоляции между ЛИАБ и корпусом изделия ТС

4.2.1.8 Проверка протокола информационного взаимодействия

4.2.1.9 Проверка на удобство эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

4.2.2 Требования к электрическим параметрам и режимам эксплуатации

4.2.2.1 Проверка значений напряжения разомкнутой цепи (НРЦ)

4.2.2.2 Проверка емкости при разряде номинальным током при нормальных климатических условиях

4.2.2.3 Проверка емкости при разряде максимальным током при нормальных климатических условиях

4.2.2.4 Проверка внутреннего сопротивления

4.2.2.5 Проверка емкости при разряде номинальным током при температуре (0 ± 2) °С

4.2.2.6 Проверка емкости при разряде номинальным током при температуре плюс (50 ± 2) °С

4.2.2.7 Проверка удельных характеристик

4.2.2.8 Проверка саморазряда

4.2.3 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

4.2.3.1 Испытание на отсутствие критических частот в заданном диапазоне

4.2.3.2 Испытание на прочность при линейном ускорении в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлений

4.2.3.3 Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации

4.2.3.4 Испытание на виброустойчивость при воздействии синусоидальной вибрации

4.2.3.5 Испытание на воздействие механических ударов одиночного действия

4.2.3.6 Испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия

4.2.3.7 Испытание на воздействие динамической пыли (песка)

4.2.3.8 Испытание на воздействие статической пыли (песка)

4.2.3.9 Испытание на водонепроницаемость

4.3 Соответствие пунктов требований ТЗ, пунктам проверок и требованиям ТУ

Соответствия пунктов требований ТЗ, пунктам проверок и требованиям ТУ приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Соответствия пунктов требований ТЗ пунктам проверок и требованиям ТУ.

Наименование испытаний и проверок	Номер пункта		
	ТУ	раздела объем испытаний	методики контроля
Требования к конструкции			
Проверка внешнего вида	3.1.2, 3.1.3	4.2.1.1	Б.1.1
Проверка габаритных и присоединительных размеров	3.3.2	4.2.1.2	Б.1.2
Проверка массы	3.3.3	4.2.1.3	Б.1.3
Проверка сопротивления изоляции	3.4.22	4.2.1.4	Б.1.4
Проверка электрической прочности изоляции	3.4.23	4.2.1.5	Б.1.5
Проверка комплектности	3.13.1	4.2.1.6	Б.1.6
Проверка переходного сопротивления	3.4.24	4.2.1.7	Б.1.7
Проверка протокола информационного взаимодействия	3.4.25	4.2.1.8	Б.1.8
Проверка на удобство эксплуатации, технического обслуживания и ремонта	3.12.1, 3.12.2	4.2.1.9	Б.1.9
Требования к электрическим параметрам и режимам эксплуатации			
Проверка значений напряжения разомкнутой цепи (НРЦ)	3.4.15	4.2.2.1	Б.2.1
Проверка емкости при разряде номинальным током при нормальных климатических условиях	3.4.16	4.2.2.2	Б.2.2

Продолжение таблицы 1.

Наименование испытаний и проверок	Номер пункта		
	ТУ	раздела объем испытаний	методики контроля
Требования к электрическим параметрам и режимам эксплуатации			
Проверка емкости при разряде максимальным током при нормальных климатических условиях	3.4.17	4.2.2.3	Б.2.3
Проверка внутреннего сопротивления	3.4.20	4.2.2.4	Б.2.4
Проверка емкости при разряде номинальным током при температуре (0 ± 2) °С	3.4.18	4.2.2.5	Б.2.5
Проверка удельных характеристик	3.4.26	4.2.2.7	Б.2.6
Проверка саморазряда	3.4.21	4.2.2.8	Б.2.7
Требования стойкости к внешним воздействующим факторам			
Испытание на воздействие динамической пыли (песка)	3.5.6	4.2.3.7	Б.3.1
Испытание на воздействие статической пыли (песка)	3.5.6	4.2.3.8	Б.3.2
Испытание на водонепроницаемость	3.5.6	4.2.3.9	Б.3.3

4.4 Разделы ТЗ 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 являются информационными и не требуют подтверждения.

4.5 Разделы и пункты ТЗ 3.1.2, 3.1.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.22, 3.4.23, 3.13.1, 3.4.24, 3.4.25, 3.12.1, 3.12.2, 3.4.15, 3.4.16, 3.4.17, 3.4.18, 3.4.19, 3.4.20, 3.4.21, 3.4.26, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.6 проверяются при рассмотрении КД, разработанной в ходе ОКР.

5 Условия, порядок, место проведения, виды и этапы испытаний

5.1 Условия проведения испытаний

5.1.1 Испытания ЛИАБ проводят в НКУ согласно требованиям ГОСТ РВ 20.57.416-98, если иное не установлено в конкретных методах испытаний данной ПМ.

5.1.2 Полностью разряженные ЛИАБ должны быть заряжены в течение 24 часов с момента окончания разряда.

5.1.3 В течение испытаний ЛИАБ должны храниться в НКУ в хорошо вентилируемых сухих помещениях.

5.2 Порядок взаимодействия участников испытаний

Разработчиком и изготовителем ЛИАБ является МФТИ, Физтех. При проведении испытаний МФТИ, Физтех:

- осуществляет организационно-техническое руководство по подготовке и проведению испытаний, как разработчик ЛИАБ;
- обеспечивает материально-техническое обеспечение и доставку образцов к месту проведения испытаний;
- предоставляет научно-техническую документацию и комплект КД на ЛИАБ;
- проводит испытания;
- оформляет отчётные документы по результатам испытаний ЛИАБ и при необходимости акты списания оборудования;
- обеспечивает СИ при проведении испытаний.

6 Требования безопасности

6.1 При подготовке и проведении испытаний надлежит руководствоваться указаниями мер безопасности, изложенными в настоящем разделе, указаниями, действующими на предприятии-изготовителе и организации, проводящих испытания.

6.2 Обеспечение электробезопасности при проведении испытаний электрооборудования должно достигаться строгим соблюдением требований электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-2017.

6.3 Ответственность за обеспечение безопасности при проведении испытаний возлагается на технического руководителя испытаний.

6.4 Соблюдение мер безопасности обязательно для всех участников испытаний. Срочность работы, недостаточность персонала и другие причины не могут являться основанием для несоблюдения мер безопасности.

6.5 К участию в испытаниях допускается персонал из числа сотрудников МФТИ, Физтех не моложе 18 лет, прошедший обучение и (при необходимости) аттестацию, подготовленный в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», изучивший материальную часть ЛИАБ и документацию оборудования и аппаратуры, с которыми проводятся работы.

В ходе подготовки и проведения испытаний необходимо руководствоваться требованиями техники безопасности, предусмотренными эксплуатационной документацией на испытательное оборудование, нормативными документами организации-исполнителя испытаний, а также действующими руководящими документами при работе с установками до 1000 В.

Все участники испытаний перед началом работы должны пройти инструктаж технического руководителя с отметкой в журнале проведения инструктажа по правилам и мерам безопасности.

6.6 Все работы при испытаниях выполнять только по командам технического руководителя работ.

Команду на проведение очередной операции подавать только после получения доклада о выполнении предыдущей операции и готовности к последующей.

При возникновении по ходу выполнения операции аварийной ситуации или опасности несчастного случая с людьми немедленно прекратить работу по команде «СТОП», поданной любым участником испытания.

Продолжить операцию разрешается только после устранения причин её остановки по команде технического руководителя.

6.7 При выполнении работ разрешается применять только штатные инструменты и технологическое оборудование, исправность и комплектность которых необходимо проверить до начала работ и после их окончания.

6.8 Перед началом работ необходимо убедиться в наличии средств пожаротушения и периодически контролировать сроки их годности по паспортам.

6.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- РАБОТАТЬ С НЕЗАЗЕМЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ;
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ;
- ПОДАВАТЬ И СНИМАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ АППАРАТУРУ БЕЗ КОМАНДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ;
- ВСКРЫВАТЬ ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;
- КАСАТЬСЯ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

6.10 В случае разгерметизации ЛИАБ в ходе испытаний необходимо прекратить испытания, объект испытаний поместить в металлическую тару с плотно закрывающейся крышкой, засыпать смесью песка и гидрокарбоната натрия (пищевой соды), закрыть крышкой и переместить в безопасное место. Помещение, в котором произошла разгерметизация ЛИАБ, необходимо освободить и проветрить в течение 1 часа. Все части испытательного

оборудования, загрязненные в результате разгерметизации ЛИАБ, необходимо протереть сухой хлопчатобумажной тканью.

7 Материально-техническое обеспечение испытаний

7.1 Материально-техническое обеспечение испытаний включает:

- объект испытаний;
- технические средства обеспечения испытаний, предоставляемые для проведения испытаний;
- обеспечение испытаний средствами измерений;
- обеспечение испытаний электроэнергией;
- обеспечение испытаний нормативно-технической, конструкторской и эксплуатационной документацией и бланками отчётных документов;
- противопожарное обеспечение испытаний;
- программное обеспечение.

7.2 Перечисленные в п.7.1 виды материально-технического обеспечения испытаний, приведены в таблице 2 и пп. 7.4 – 7.6. Ответственный за обеспечение техническими средствами обеспечения испытаний – МФТИ, Физтех.

7.3 Количество предметов материально-технического обеспечения испытаний и перечень поставщиков приведён в таблице 2.

7.4 Обеспечение электроснабжением объекта испытаний осуществляется по промышленной сети на территории испытаний.

7.5 Охрана объекта испытаний и обеспечение средствами пожаротушения осуществляется согласно принятому порядку охраны на территории испытаний.

7.6 Состав материально-технического обеспечения испытаний и количество используемых материалов могут уточняться в процессе проведения испытаний.

Таблица 2 – Количество предметов материально-технического обеспечения испытаний

№	Предмет материально-технического обеспечения	Кол-во, шт.	Параметры оборудования	Проводимые испытания
1	Анализатор тестер аккумуляторов АСК75.48.1750.1 (или аналог)	1	Диапазон рабочих напряжений: от 1 до 100 В от 0,5 до 75 А на заряд от 0,5 до 75 А на разряд макс. мощн. 1750 Вт Количество каналов: 1	Б.2.2, Б.2.3, Б.2.4, Б.2.5, Б.2.7, Б.3.1, Б.3.2
2	Климатическая камера СМ -70/100-1000 ТВХ (или аналог)	1	Температурный диапазон: от минус 70 до плюс 100 ºС Относительная влажность: от 0 до 100 % Внутренние габариты камеры, не менее: ширина х высота х глубина 900х1250х900 мм	Б.2.5
3	Кран гидравлический GROST SC2-80 (или аналог)	1	Грузоподъемность: 500-2000 кг Длина стрелы: 1030-1580 мм	Все проводимые испытания
4	Нагрузка электронная АКИП-1366Е-150-2400-30 (или аналог)	1	Макс. мощность: 30 кВт Кол-во каналов: 1 Макс. напряжение: 150 В Максимальный ток: 2400 А Тип нагрузки: Постоянного тока Режимы работы: CC, CV, CR, CP	Все проводимые испытания

8 Метрологическое обеспечение испытаний

8.1 Средства измерений на момент проведения испытаний должны быть поверены в соответствии с требованиями «Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (утв. приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020г. №2510).

8.2 Допустимые отклонения измеряемых параметров, если иное не указано в методике проведения испытания, не должны превышать:

а) ± 1,5 % для напряжения;

б) ± 3 % для тока;

в) ± 3 °С для температуры;

г) ± 1 % для времени;

д) ± 1 % для массы.

8.3 Суммарная погрешность результатов измерений не должна превышать следующих пределов:

а) ± 0,5 % для напряжения;

б) ± 1 % для тока;

в) ± 1 °С для температуры;

г) ± 0,1 % для времени;

д) ± 0,1 % для массы;

е) ± 0,1 % для линейных размеров.

ж) ± 3 % для влажности.

8.4 Средства измерений, используемые при проведении испытаний, приведены в таблице 3.

8.5 Методики измерений должны соответствовать ГОСТ Р 8.563-2009.

Таблица 3 – Средства измерений, используемые при проведении испытаний.

№	Средства измерений				Контролируемый параметр	Кол-во, шт.
	Наименование	Тип	Класс точности, погрешности, %	Предел(ы) измерений		
1	Токовый шунт PCS-71000A, зав. №GEV111641	Шунты токовые	± 0,0045 А ± 0,075 А	Диапазон измерений тока, 0 – 30 А 0 – 300 А	Измерение тока заряда Измерение тока разряда Измерение тока короткого замыкания	1
2	Весы MAS PM1E-100-4050	Весы электронные платформенные	0,1 %	Диапазон измерений массы от 10 до 100 кг	Проверка массы	1
3	Мультиметр цифровой GOM-7804, зав. №GEV840124	Мультиметр цифровой	± 0,05 %	Диапазон измерений напряжения от 0 до 20 В	Контроль НРЦ Контроль напряжения заряда Контроль напряжения разряда	1
4	Рулетка измерительная металлическая с держателем 2-го класса точности Р5У2Д, зав. № 7638	Р5У2Д	± 0,5 мм	Диапазон измерений от 0 до 5000 мм	Проверка габаритных и присоединительных размеров	1
5	Интеграл С-01, зав. №426318	Секундомер электронный	± 0,01 с	Диапазон измерений (0,01-3,6·10^4) с	Контроль длительности испытаний	1
6	Штангенциркуль Micron модель II, р, госреестр №70557-18	Штангенциркуль с нониусом механический	± 0,1 мм	Диапазон измерений от 0 до 400 мм	Проверка габаритных и присоединительных размеров	1
7	Барометр-анероид метрологический БАММ-1, зав. №282	Барометр-анероид метрологический	± 0,2 кПа ± 1,5 мм. рт. Ст	Диапазон измерений давления от 80 до 106 кПа (от 600 до 800 мм рт.ст.)	Измерение атмосферного давления	1

Продолжение таблицы 3.

8	Testo 608-H2, зав. № 83 215 573	Термогигро-метр	± 3 % ОВ ± 0,5 °С	Диапазон измерений относительной влажности от 10 до 85 % ОВ Диапазон измерений температуры от 0 до плюс 50 °С	Измерение относительной влажности, точки росы и температуры	1
9	Мегаомметр Е6-32	Цифровой мегаомметр	± 1,5 % (сопр.) от 0 до плюс 15 % (исп. напр.)	Диапазон измерений сопротивления от 1 кОм до 999 МОм Диапазон испытательного напряжения от 50 до 2500 В (шаг 10 В)	Проверка сопротивления изоляции и прочности изоляции	1
10	Жидкостный термометр ТТЖ-П	Термометр	± 1 °С	От 0 до плюс 100 °С	Измерение температуры	1

8.6 Допускается применение средств измерений, контроля и испытательного оборудования других типов, обеспечивающих измерение параметров изделия с требуемой точностью и получение испытательных режимов.

9 Отчетность

9.1 Результаты испытаний ЛИАБ комиссия оформляет актом в течение месяца после их окончания.

Акт испытаний является документом, отражающим их результаты и определяющим окончание испытаний.

В акте испытаний даётся заключение о возможности присвоения литеры «О» документации на ЛИАБ 3х20 ЛИП-225А, а также возможности изготовления следующей партии ЛИАБ с учётом внесённых изменений в конструкцию (в случае корректировки КД).

9.2 К акту испытаний прилагаются:

- протоколы испытаний о выполнении проверок по пунктам раздела 4;
- перечень обнаруженных отказов, дефектов, замечаний и предложения по их устранению.

9.3 Протокол испытаний является документом, содержащим результаты испытаний, их анализ, выводы и предложения.

При оформлении протоколов испытаний рекомендуется руководствоваться формой из приложения Ж.

Протокол испытаний должен содержать следующие разделы:

- место проведения испытаний;
- цель проведения испытаний;
- объект испытаний;
- объем и условия проведения испытаний;
- оборудование, приборы, использованные при испытаниях;
- ход испытаний;
- результаты испытаний;
- выводы и предложения.

Протокол испытаний подписывают члены комиссии и утверждает председатель комиссии.

9.3.1 В разделе «Общая часть» указывают место проведения испытаний, документы, в соответствии с которыми проводились испытания и состав комиссии по испытаниям.

9.3.2 В разделе «Объект испытаний» указывают комплектность испытываемого образца, его особенности и отступления от технической документации.

9.3.3 В разделе «Цель и задачи испытаний» приводят цель и задачи испытаний в соответствии с настоящей программой и методикой испытаний.

9.3.4 В разделе «Объем и условия проведения испытаний» указывают ссылку на методику проведения испытаний.

Если имелись отклонения в объёме и условиях проведённых испытаний от установленных в методике, то указывают, в чем выражались эти отклонения и на каком основании.

9.3.5 В разделе «Оборудование, приборы, использованные при испытаниях» приводят перечень испытательного оборудования, стендов, средств измерений, расходных материалов, необходимых для проведения проверок.

9.3.6 В разделе «Ход испытаний» описывают ход и порядок проведения испытаний, приводят перечень отказов, неисправностей и замечаний, выявленных в процессе проведённых испытаний.

9.3.7 В разделе «Результаты испытаний» приводят результаты испытаний. Дают оценку результатам испытаний, эффективности мер, принятых для устранения отказов, неисправностей и замечаний, приводят рекомендации по дальнейшему совершенствованию испытываемого образца.

9.3.8 В разделе «Выводы» приводятся выводы, которые сделала комиссия по объёму и качеству полученной информации, а также заключение о соответствии или несоответствии требованиям по пунктам программы испытаний.

9.3.9 В разделе «Предложения» приводят перечень обнаруженных отказов, неисправностей и замечаний, выявленных в процессе испытаний. Сроки их устранения определяют предприятия и лица, ответственные за их устранение.

9.4 Акт испытаний подписывают председатель и члены комиссии, утверждает главный конструктор ЛИАБ 3х20 ЛИП-225А.

Приложение А

(Обязательное)

Общие сведения о объекте испытаний

А.1 Сведения о системе контроля и управления ЛИАБ

А.1.1 ЛИАБ 3х20 ЛИП-225А построена на основе литий-ионных аккумуляторов, эксплуатация которых должна осуществляться при заданных производителем условиях. Несоблюдение требуемых условий эксплуатации ЛИАБ может привести к значительному ухудшению ее характеристик, возгоранию и взрыву.

Для осуществления контроля состояния батареи в ее составе используется система контроля и управления (далее СКУ), осуществляющая контроль напряжения и температур аккумуляторов ЛИАБ. При достижении граничных значений напряжения и (или) температуры СКУ выдает сигнал на отключение ЛИАБ от цепи заряда (разряда) через внешний разъем на корпусе батареи.

А.1.2 Система контроля и управления ЛИАБ должна быть активна в течение всего времени проведения электрических испытаний (если не указано иное).

А.1.3 Для обеспечения незамедлительного отключения ЛИАБ от испытательного зарядно-разрядного стенда в процессе проведения заряда/разряда подключение ЛИАБ должно осуществляться в соответствии с установленными на предприятии правилами.

А.1.4 При проведении испытаний согласно подключение ЛИАБ должно осуществляться в соответствии с установленными на предприятии правилами. Проведение испытания по данным методикам допустимо только при постоянном визуальном наблюдении за испытуемым объектом.

А.1.5 В процессе проведения испытания допускается проводить дополнительный контроль состояния ЛИАБ с использованием информации, получаемой от СКУ.

В случае получения сигнала ошибок:

- "Низкое напряжение";

- "Высокое напряжение";

- "Низкая температура АКБ";

- "Перегрев АКБ"

от системы контроля и управления ЛИАБ текущий заряд (разряд) батареи следует незамедлительно прекратить, с занесением информации о досрочном прекращении разряда(заряда) в протокол проведения испытаний.

Решение о ходе дальнейшего проведения испытания принимается комиссией после проверки внешнего вида ЛИАБ (согласно Б.1.1) и НРЦ (согласно Б.2.1) и фиксируется в протоколе испытания.

Решение о ходе испытаний в случае получения ошибок, кроме перечисленных выше принимается техническим руководителем испытаний, и отражается в протоколе проведения испытания.

А.1.6 Разработанная ЛИАБ имеет в своем составе встроенную систему обогрева. При проведении испытаний ЛИАБ при пониженных температурах (температуры ниже 0 °С), после включения СКУ ЛИАБ начинается процесс саморазогрева ЛИАБ, в процессе которого батарея расходует запасенную энергию, преобразуя ее в тепло. Следует учитывать эту конструктивную особенность и не активировать СКУ без необходимости.

Приложение Б

(Обязательное)

Методики проведения испытаний

Б.1 Контроль требований конструкции

Б.1.1 Методика проверки внешнего вида

Проверка проводится внешним осмотром с целью обнаружения любых видимых неисправностей ЛИАБ.

Проверка внешнего вида изделия проводится на соответствие образцам внешнего вида, представленным в МФАС.563563.003 ВО, а также требованиям к внешнему виду МФАС.563563.003 СБ.

При визуальном контроле внешнего вида изделия допускается применять увеличительные средства (лупы, очки, микроскопы и т.п.).

Критерии успешной проверки:

- на поверхности ЛИАБ, гнездах разъемов и выводах отсутствуют видимые загрязнения, вмятины, трещины, сколы, следы потеков электролита, следы коррозии, а также другие дефекты, ухудшающие внешний вид и способные повлиять на работоспособность изделия;
- отсутствуют отсоединившиеся или плохо закрепленные модули ЛИАБ (определяется визуально или на слух при изменении положения изделия);
- внешний вид изделия соответствует МФАС.563563.003 ВО, подтверждено соответствие устройства конструкторской документации.

При обнаружении дефекта подготавливают замечания и/или фотографию каждого дефекта и его местоположение.

Время, необходимое для проведения испытания: 1 час.

Б.1.2 Методика проверки габаритных и присоединительных размеров

Проверка габаритных и присоединительных размеров изделия проводится с целью установления соответствия габаритов предъявленного на испытания изделия указанным в конструкторской документации.

Проверка габаритных и присоединительных размеров изделия проводится на соответствие габаритному чертежу МФАС.563563.003 ГЧ.

Проверка габаритных и присоединительных размеров ЛИАБ должна производиться с помощью линейки (ГОСТ 427-75) с диапазоном измерения до 1000 мм и штангенциркуля (ГОСТ 166-89) с диапазоном измерения до 1000 мм путем измерения длины, ширины и высоты изделия, а также его присоединительных размеров, и сличения полученных результатов с данными, приведенными в габаритных чертежах.

Необходимо провести не менее пяти измерений каждого размера, с занесением в протокол минимального, максимального и среднего арифметического значений.

Если в конструкторской документации приведены размеры без допусков, их измерения могут иметь ориентировочный характер.

ВНИМАНИЕ! Не допускается закорачивание токовыводов ЛИАБ измерительным инструментом в процессе проведения проверки.

Критерии успешной проверки:

Габаритные и присоединительные размеры ЛИАБ соответствуют значениям, указанным в габаритном чертеже МФАС.563563.003 ГЧ.

Время, необходимое для проведения испытания: 1 час.

Б.1.3 Методика проверки массы

Проверка массы ЛИАБ проводится на соответствие И.2 Приложения И.

Взвешивание производится на весах для статического взвешивания, с допустимой погрешностью ± 1 % в диапазоне от 10 до 120 кг.

При определении массы по шкале фиксируются показания весов с точностью не хуже половины цены деления шкалы. Значения массы определяют три раза последовательной нагрузкой и разгрузкой весов, вычисляя при этом среднее арифметическое.

Критерии успешной проверки:

Масса ЛИАБ соответствует пункту И.2 Приложения И.

Время, необходимое для проведения испытания: 1 час.

Б.1.4 Методика проверки сопротивления изоляции ЛИАБ

Контроль сопротивления изоляции проводят с помощью мегаомметра при испытательном напряжении 100 В.

Порядок проведения испытания:

Этап 1. Из алюминиевой фольги толщиной не менее 0,1 мм формируют обкладку, плотно прижатую к корпусу батареи и закрывающую не менее 90 % корпуса изделия.

ВНИМАНИЕ! Не допускается закорачивание выводов ЛИАБ алюминиевой обкладкой в процессе проведения проверки.

Этап 2. Один из электродов мегаомметра подключают к внешней алюминиевой обкладке, второй – к любому из выводов ЛИАБ.

Испытательное напряжение подается от нуля до максимального значения напряжения плавно или ступенями, не превышающими 10 % от значения испытательного напряжения.

Погрешность измерения испытательного напряжения: ± 5 %.

Погрешность измерения сопротивления изоляции: ± 1,5 %.

Критерии успешной проверки:

- электрическое сопротивление изоляции ЛИАБ не менее 20 МОм.

Время, необходимое для проведения испытания: 2 часа.

Б.1.5 Методика проверки электрической прочности изоляции

Порядок проведения испытания:

Этап 1. Из алюминиевой фольги толщиной не менее 0,1 мм формируют обкладку, плотно прижатую к корпусу батареи и закрывающую не менее 90 % корпуса изделия.

ВНИМАНИЕ! Не допускается закорачивание выводов ЛИАБ алюминиевой обкладкой в процессе проведения проверки.

Этап 2. Один из электродов мегаомметра подключают к внешней алюминиевой обкладке, второй – к любому из выводов ЛИАБ.

Испытательное напряжение подается от нуля до максимального значения напряжения плавно или ступенями, не превышающими 10 % от значения испытательного напряжения.

Изоляция выдерживается под испытательным напряжением в течение одной минуты, после чего напряжение плавно или ступенями снижается до нуля.

Погрешность измерения испытательного напряжения: ± 5 %.

Погрешность измерения сопротивления изоляции: ± 1,5 %.

Критерии успешной проверки:

- во время проверки не было электрического пробоя.

Время, необходимое для проведения испытания: 2 часа.

Допускается проведение проверки совместно с проверкой сопротивления изоляции.

Б.1.6 Методика проверки комплектности

Проверку комплектности изделия проводят сверкой с разделом 2 МФАС.563563.003 ПС.

Критерии успешной проверки:

Комплектность изделия совпадает с указанной в паспорте.

Время, необходимое для проведения испытания: 1 час.

Б.1.7 Методика проверки переходного сопротивления

Контроль сопротивления изоляции проводят с помощью мегаомметра при испытательном напряжении 100 В.

Порядок проведения испытания:

Этап 1. Установить ЛИАБ на стальной лист, толщиной не менее 1 мм.

Этап 2. Один из электродов мегаомметра подключают к стальному листу, второй – к корпусу ЛИАБ.

Испытательное напряжение подается от нуля до максимального значения напряжения плавно или ступенями, не превышающими 10 % от значения испытательного напряжения.

Погрешность измерения испытательного напряжения: ± 5 %.

Погрешность измерения сопротивления изоляции: ± 1,5 %.

Критерии успешной проверки:

- электрическое сопротивление изоляции корпуса ЛИАБ не менее 1 МОм.

Время, необходимое для проведения испытания: 2 часа.

Б.1.8 Методика проверки протокола информационного взаимодействия

Испытания проводить в соответствии с указаниями МФАС.563563.003 РЭ, оценкой проверки работоспособности протокола информационного взаимодействия.

Осуществлять практической работой обслуживающего персонала при выполнении требований раздела «Техническое обслуживание» МФАС.563563.003 РЭ, оценкой работоспособности протокола информационного взаимодействия на месте эксплуатации.

Критерии оценки результата:

ЛИАБ считается выдержавшим испытание на соответствие требованию ТЗ п. 3.4.25, если указания в руководстве по эксплуатации, хранению и удобству технического обслуживания достаточны для определения работоспособности протокола информационного взаимодействия на месте эксплуатации.

Возможность реализации функции поиска мест и вида неисправности отражается в Протоколе.

Б.1.9 Методика проверки на удобство эксплуатации, технического обслуживания и ремонта

Испытания проводить в соответствии с указаниями МФАС.563563.003 РЭ, оценкой:

- удобства эксплуатации ЛИАБ при проведении работ и ТО;
- возможности проведения операций ТО;
- трудоёмкости проведения ТО;
- времени необходимого для проведения каждой операции каждого вида ТО;
- необходимого количества и квалификации обслуживающего персонала при проведении ТО;

- достаточности и периодичности ТО для поддержания ЛИАБ в рабочем состоянии.

Осуществлять практической работой обслуживающего персонала при выполнении требований раздела «Техническое обслуживание» МФАС.563563.003 РЭ, оценкой возможности обслуживать ЛИАБ на месте эксплуатации.

Критерии оценки результата:

ЛИАБ считается выдержавшей испытание на соответствие требованию ТЗ п. 3.12.1, 3.12.2, если указания в руководстве по эксплуатации, хранению и удобству технического обслуживания достаточны для проведения работ с ЛИАБ. Конструкция ЛИАБ обеспечивает возможность и удобство проведения операций технического обслуживания.

Б.2 Контроль требований к электрическим параметрам и режимам эксплуатации

Б.2.1 Методика проверки значений напряжения разомкнутой цепи (НРЦ)

НРЦ измеряют между положительным и отрицательным выводами ЛИАБ вольтметром или мультиметром, обеспечивающим погрешность измерения не более ± 0,1 % в диапазоне от 5 до 100 В.

Критерии успешной проверки:

ЛИАБ считают выдержавшей испытание, если значение НРЦ в диапазоне рабочих температур соответствует указанному в Е.1.2 Приложения Е.

Проверку НРЦ проводят в ходе проверки емкости при разряде номинальным током при нормальных климатических условиях согласно методике Б.2.2.

Б.2.2 Методика проверки емкости при разряде номинальным током при нормальных климатических условиях

ЛИАБ подключают к зарядно-разрядному стенду согласно с установленными на предприятии правилами.

Этап 1. ЛИАБ заряжают номинальным режимом, указанным в Приложении Д.

Этап 2. ЛИАБ выдерживают в течение 2 часов, а затем измеряют НРЦ.

Этап 3. ЛИАБ разряжают номинальным током $0{,}2C_н$ до минимального напряжения 22,4 В. В процессе разряда контролируют напряжение и время разряда.

Напряжение разряда измеряют каждые 5 с от момента начала испытания (U_1, U_2, ..., U_n).

Этап 4. Выдерживают ЛИАБ в течение не менее 2 часов, а затем измеряют НРЦ ЛИАБ.

Этап 5. Расчет разрядной емкости

Разрядную емкость рассчитывают по формуле:

$$C = I_{раз} \cdot t_{раз} \quad (1)$$

где $I_{раз}$ – ток разряда, А;

$t_{раз}$ – время разряда, ч.

Этап 6. Расчет среднего напряжения разряда

Среднее напряжение $U_{ср}$ вычисляют по формуле (2) и результат округляют до двух значащих цифр:

$$U_{ср} = \frac{U_1 + U_2 + \ldots + U_n}{n} \quad (2)$$

где U_1, U_2, U_n – напряжения при разряде;

$U_{ср}$ – значения среднего напряжения при разряде;

n – количество точек измерения.

Критерии успешной проверки:

- НРЦ заряженной ЛИАБ соответствует Е.1.2 Приложения Е;
- НРЦ разряженной ЛИАБ соответствует Е.1.2 Приложения Е;
- значение емкости при разряде не менее номинальной, указанной в Е.1.5 Приложения Е;
- значение среднего разрядного напряжения не ниже значения, указанного в Е.1.6 Приложения Е.

Время, необходимое для проведения испытания: 48 часов.

Б.2.3 Методика проверки емкости при разряде максимальным током при нормальных климатических условиях

ЛИАБ подключают к зарядно-разрядному стенду согласно с установленными на предприятии правилами.

Этап 1. ЛИАБ заряжают номинальным режимом, указанным в Приложении Д.

Этап 2. ЛИАБ разряжают током $2C_н$ до минимального напряжения 22,4 В. В процессе разряда контролируют напряжение и время разряда.

Напряжение разряда измеряют каждые 5 с от момента начала испытания (U_1, U_2, ..., U_n).

Этап 3. Расчет разрядной емкости

Разрядную емкость рассчитывают по формуле:

$$C = I_{раз} \cdot t_{раз} \quad (1)$$

где $I_{раз}$ – ток разряда, А;

$t_{раз}$ – время разряда, ч.

Этап 4. Расчет среднего напряжения разряда

Среднее напряжение $U_{ср}$ вычисляют по формуле (2) и результат округляют до двух значащих цифр:

$$U_{ср} = \frac{U_1 + U_2 + \ldots + U_n}{n} \quad (2)$$

где U_1, U_2, U_n – напряжения при разряде;

$U_{ср}$ – значения среднего напряжения при разряде;

n – количество точек измерения.

Критерии успешной проверки:

- значение емкости при разряде максимальным током не менее указанной в Е.1.7 Приложения Е;

- значение среднего разрядного напряжения при разряде максимальным током не ниже значения, указанного в Е.1.8 Приложения Е.

Время, необходимое для проведения испытания: 27 часов.

Б.2.4 Методика проверки внутреннего сопротивления

ЛИАБ подключают к зарядно-разрядному стенду согласно с установленными на предприятии правилами.

Этап 1. ЛИАБ заряжают номинальным режимом, указанным в Приложении Г.

Этап 2. ЛИАБ разряжают номинальным током $0{,}2C_н$ в течение 2,5 часов.

Этап 3. ЛИАБ разряжают постоянным током I_1 в течение (30,0 ± 0,1) с, после чего измеряют и записывают значение напряжения под нагрузкой U_1;

Этап 4. Ток разряда скачкообразно увеличивают до значения I_2 и после разряда в течение (5,0 ± 0,1) с измеряют и записывают значение напряжения под нагрузкой U_2.

Значения I_1 и I_2 выбирают согласно Приложению Е.

Этап 5. Расчет внутреннего сопротивления

Внутреннее сопротивление батареи $R_{ЛИАБ}$ определяют по формуле:

$$R = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1} \qquad (3)$$

где I_1, I_2 – значения постоянного тока разряда;

U_1, U_2 – значения напряжения, измеренные во время разряда.

Полученное значение внутреннего сопротивления фиксируют в протоколе.

Критерии успешной проверки:

ЛИАБ считают выдержавшей испытание, если значения внутреннего сопротивления соответствуют указанному в Приложении Е.

Время, необходимое для проведения испытания: 8 часов.

Б.2.5 Методика проверки емкости при разряде номинальным током при заданной температуре

Этап 1. ЛИАБ заряжают номинальным режимом, указанным в Приложении Д.

Этап 2. ЛИАБ помещают в термокамеру и устанавливают температуру ($T_{зад}$ ± 2) °С, выдерживают при данной температуре не менее 4 часов.

Этап 3. ЛИАБ разряжают номинальным током 0,2$C_н$ при заданной температуре ($T_{зад}$ ± 2) °С до минимального напряжения (17,6 В при температуре ≤ 0 ºС, 22,4 В при температуре > 0 ºС).

В процессе разряда измеряют напряжение разряда каждые 5 секунд от момента начала испытания (U_1, U_2, ..., U_n) и время разряда.

Разрядную емкость рассчитывают по формуле:

$$C = I_{раз} \cdot t_{раз} \quad (1)$$

где $I_{раз}$ – ток разряда, А;

$t_{раз}$ – время разряда, ч.

Критерии успешной проверки:

ЛИАБ считают выдержавшей испытание, если значение емкости при разряде номинальным током при температуре ($T_{зад}$ ± 2) °С не менее указанной в Приложении Е.

Время, необходимое для проведения испытания: до 24 часов.

Время, необходимое для проведения испытания: 16 часов.

Б.2.6 Методика проверки удельных характеристик

Удельную энергию по массе в ватт-часах на килограмм и удельную энергию по объему в ватт-часах на литр определяют в следующем порядке.

Этап 1. Измерение массы

Измеряют массу ЛИАБ в соответствии с методикой Б.1.3

Этап 2. Измерение габаритных размеров

Измеряют габаритные размеры в соответствии с методикой Б.1.2

Этап 3. Измеряют емкость ЛИАБ при нормальных климатических условиях в соответствии с методикой Б.2.2

Этап 4. Расчет среднего напряжения

В процессе измерения номинальной емкости ЛИАБ согласно методике Б.1.3 измеряют напряжение разряда каждые 5 секунду от момента начала испытания (U_1, U_2, ..., U_n), значение напряжения, полученное менее чем за 5 секунду до конца разряда, в расчет не включают. Среднее напряжение $U_{ср}$ вычисляют по формуле (3) и результат округляют до трех значащих цифр:

$$U_{ср} = \frac{U_1 + U_2 + \ldots + U_n}{n} \quad (3)$$

где U_1, U_2, U_n – напряжения при разряде;

$U_{ср}$ – значения среднего напряжения при разряде;

n – количество точек измерения.

Этап 5. Расчет удельной энергии по массе

Удельную энергию по массе ρ_{ed}, Вт·ч/кг, вычисляют по формулам (4) и (5) и результат округляют до двух значащих цифр:

$$W_{ed} = C \cdot U_{ср} \quad (4)$$

где W_{ed} – электрическая энергия ЛИАБ, отданная при разряде номинальным током при температуре (20 ± 5) ºС, Вт·ч;

C – разрядная емкость ЛИАБ, отданная при разряде номинальным током при температуре (20 ± 5) ºС, А·ч;

$U_{ср}$ – значения среднего напряжения при разряде, В.

$$\rho_{ed} = \frac{W_{ed}}{m} \quad (5)$$

где ρ_{ed} – удельная энергия по массе, Вт·ч/кг;

W_{ed} – электрическая энергия ЛИАБ, отданная при разряде номинальным током при температуре (20 ± 5) ºС, Вт·ч;

m – масса ЛИАБ, кг.

Этап 5. Расчет удельной энергии по объему

Расчет удельной энергии по объему

Удельную энергию по объему ρ_{ed}, Вт·ч/л, вычисляют по формуле (6) и результат округляют до двух значащих цифр:

$$\rho_{eV} = \frac{W_{ed}}{V} \qquad (6)$$

где ρ_{eV} – удельная энергия по объему, Вт·ч/л;

W_{ed} – электрическая энергия ЛИАБ, отданная при разряде номинальным током при температуре (20 ± 5) ºС, Вт·ч;

V– объем ЛИАБ, л.

Критерии успешной проверки:

- значение удельной энергии по массе соответствует указанной в Приложении Е;
- значение удельной энергии по объему соответствуют указанной в Приложении Е.

При проверке необходимо использовать данные, полученные при проверках согласно Б.1.2, Б.1.3 и Б.2.2.

Время, необходимое для проведения испытания: 1 час.

Б.2.7 Методика проверки саморазряда

Испытание предназначено для определения саморазряда ЛИАБ при хранении, включая транспортирование.

Характеристику саморазряда ЛИАБ при степени заряженности 50 % определяют в следующем порядке.

Этап 1. ЛИАБ подключают к зарядно-разрядному стенду согласно с установленными на предприятии правилами и заряжают номинальным режимом, указанным в Приложении Д.

Этап 2. ЛИАБ разряжают номинальным током 0,2$C_н$ при НКУ в течение 2,5 часов.

Этап 3. ЛИАБ при НКУ разряжают до конечного напряжения разряда током 0,2$C_н$. Фиксируют начальную разрядную емкость C_1.

Этап 5. Повторяют этапы 1 и 2 один раз.

Этап 6. Отключают систему контроля и управления ЛИАБ и оставляют батарею на хранение в течение 30 суток при НКУ.

Этап 7. По окончании этапа 6 ЛИАБ разряжают до конечного напряжения разряда номинальным током 0,2$C_н$. Фиксируют остаточную разрядную емкость C_2 (А·ч).

Остаточную разрядную емкость R, %, вычисляют по формуле (7):

$$R = \frac{C_2}{C_1} \cdot 100\% \qquad (7)$$

где C_2 – емкость ЛИАБ после хранения, А·ч;

C_1 – емкость ЛИАБ до постановки на хранение, А·ч.

Саморазряд (величина обратная остаточной разрядной емкости) пересчитывают по формуле (8):

$$S = (1 - \frac{C_2}{C_1}) \cdot 100\% \qquad (8)$$

Критерии успешной проверки:

ЛИАБ считают выдержавшей испытание если:

- величина саморазряда не более 30 %.

Время, необходимое для проведения испытания: в течение 32 суток.

Б.3 Контроль требований стойкости к внешним воздействующим факторам

Б.3.1 Методика испытания на воздействие динамической пыли (песка)

Этап 1. ЛИАБ подключают к зарядно-разрядному стенду согласно с установленными на предприятии правилами и заряжают номинальным режимом, указанным в Приложении Д.

Этап 2. ЛИАБ располагают в центре камеры пыли, так чтобы расстояние от стенок ЛИАБ до стенок камеры было не менее 10 см.

В камере пыли устанавливают температуру плюс (60 ± 3) °С. Допускается помещать изделие в камеру с заранее установленной температурой.

Относительная влажность должна поддерживаться не более 25 %.

Этап 3. ЛИАБ обдувают в течение 12 часов просушенной пылевой смесью, содержащей 70 % кварцевого песка, 15 % мела и 15 % каолина из расчета 2 г/м^3 со скоростью от 10 до 15 м/с. Размер частиц должен быть такой, чтобы они проходили без остатка через сито с сеткой № 0224 по ГОСТ 6613-86 и оставляли остаток не более 3 % на сите с сеткой № 02 по ГОСТ 6613-86.

Этап 4. Извлекают ЛИАБ из камеры пыли, удаляют пыль с ее поверхности и проводят проверку внешнего вида ЛИАБ (согласно Б.1.1).

Этап 5. Проверяют НРЦ ЛИАБ (согласно Б.2.1).

Этап 6. ЛИАБ подключают к зарядно-разрядному стенду согласно с установленными на предприятии правилами и разряжают ЛИАБ номинальным током 0,2$C_н$ при НКУ до минимального напряжения 22,4 В.

Рассчитывают разрядную емкость согласно формуле (1) методики Б.2.2.

Критерии успешной проверки:

- на поверхности ЛИАБ должны отсутствовать механические повреждения, следы электролита и другие дефекты, ухудшающие внешний вид и влияющие на параметры батареи;

- отсутствуют отсоединившиеся или плохо закрепленные модули ЛИАБ (определяется визуально или на слух при изменении положения изделия);

Примечание:

При обнаружении дефекта подготавливают замечания и/или фотографию каждого дефекта и его местоположение.

- значение НРЦ ЛИАБ соответствует указанному в Е.1.2 Приложения Е.

- значение емкости при разряде должно быть не менее номинальной, указанной в Е.1.5 Приложения Е.

Время, необходимое для проведения испытания: не менее 30 часов.

Б.3.2 Методика испытания на воздействие статической пыли (песка)

Этап 1. ЛИАБ подключают к зарядно-разрядному стенду согласно Приложения Л и заряжают номинальным режимом, указанным в Приложении Д.

Этап 2. ЛИАБ располагают в центре камеры пыли, так чтобы расстояние от стенок ЛИАБ до стенок камеры было не менее 15 см.

В камере пыли устанавливают температуру плюс (60 ± 3) °С. Допускается помещать изделие в камеру с заранее установленной температурой.

Относительная влажность должна поддерживаться не более 25 %.

Этап 3. ЛИАБ обдувают в течение 2 часов порошком просушенной пылевой смеси, содержащей 60 % кварцевого песка, 20 % мела и 20 % каолина, из расчета (2 ± 1) г/м^3 со скоростью от 0,5 до 1 м/с.

Размер частиц должен быть такой, чтобы они проходили без остатка через сито с сеткой № 56 по ГОСТ 6613-86 и оставляли остаток не более 3 % на сите с сеткой № 005 по ГОСТ 6613-86.

Допускается проводить испытания при меньшей концентрации пыли (но не менее 0,5 г/м^3). Время выдержки $\tau_{вк}$ в этом случае вычисляют по формуле:

$$\tau_{вк} = \tau_{вн}/K \qquad (9)$$

где $\tau_{вн}$ – время выдержки при нормальной концентрации пыли 2 г/м^3, ч;

K – массовая концентрация пыли в камере при испытаниях, г/м^3.

Влагосодержание пыли перед началом испытания должно быть не более 2,5 %.

Затем вентилятор отключают, и в течение двух часов происходит оседание пыли без циркуляции воздуха.

Этап 4. Извлекают ЛИАБ из камеры пыли, удаляют пыль с ее поверхности и проводят проверку внешнего вида ЛИАБ (согласно Б.1.1).

Этап 5. Проверяют НРЦ ЛИАБ (согласно Б.2.1).

Этап 6. ЛИАБ подключают к зарядно-разрядному стенду согласно с установленными на предприятии правилами и разряжают ЛИАБ номинальным током 0,2$C_н$ при НКУ до минимального напряжения 22,4 В.

Рассчитывают разрядную емкость согласно формуле (1) методики Б.2.2.

Критерии успешной проверки:

- на поверхности ЛИАБ должны отсутствовать механические повреждения, следы электролита и другие дефекты, ухудшающие внешний вид и влияющие на параметры батареи;

- отсутствуют отсоединившиеся или плохо закрепленные модули ЛИАБ (определяется визуально или на слух при изменении положения изделия);

Примечание:

При обнаружении дефекта подготавливают замечания и/или фотографию каждого дефекта и его местоположение.

- значение НРЦ ЛИАБ соответствует указанному в Е.1.2 Приложения Е.

- значение емкости при разряде должно быть не менее номинальной, указанной в Е.1.5 Приложения Е.

Время, необходимое для проведения испытания: не менее 20 часов.

Б.3.3 Методика проверки на водонепроницаемость

Этап 1. ЛИАБ подключают к зарядно-разрядному стенду согласно с установленными на предприятии правилами и заряжают номинальным режимом, указанным в Приложении Д.

Этап 2. ЛИАБ с установленными на разъемы заглушками на 1 час погружают в ванну с дистиллированной водой ГОСТ Р 58144-2018, имеющей температуру плюс (20 ± 10) °С. Глубина погружения, считая от поверхности воды до верхней точки изделия, должна быть 50 см.

Этап 3. ЛИАБ извлекают из воды и обтирают. Затем изделие просушивают на воздухе при НКУ в течение не менее 2 часов, но не более 24 часов. При сушке допускается применять струю сжатого воздуха.

Этап 4. Проверяют НРЦ ЛИАБ (согласно Б.2.1) и проводят проверку внешнего вида ЛИАБ (согласно Б.1.1).

Этап 5. ЛИАБ подключают к зарядно-разрядному стенду согласно с установленными на предприятии правилами и разряжают ЛИАБ номинальным током $0{,}2C_н$ при НКУ до минимального напряжения 22,4 В.

Рассчитывают разрядную емкость согласно формуле (1) методики Б.2.2.

Критерии успешной проверки:

- на поверхности ЛИАБ должны отсутствовать механические повреждения, следы электролита и другие дефекты, ухудшающие внешний вид и влияющие на параметры батареи;

- отсутствуют отсоединившиеся или плохо закрепленные модули ЛИАБ (определяется визуально или на слух при изменении положения изделия);

Примечание:

При обнаружении дефекта подготавливают замечания и/или фотографию каждого дефекта и его местоположение.

- значение НРЦ ЛИАБ соответствует указанному в Е.1.2 Приложения Е.

- значение емкости при разряде должно быть не менее номинальной, указанной в Е.1.5 Приложения Е.

Время, необходимое для проведения испытания: 36 часов.

Приложение В

(Обязательное)

В.1 Комплект документации, представляемой на испытания

Таблица В.1 – Документы представляемые на испытания

№	Наименование документа	Кол-во	Ответственный
1	ТЗ на разработку ЛИАБ	1	МФТИ, Физтех
2	Приказ о назначении комиссии по проведению предварительных испытаний	1	МФТИ, Физтех
3	План-график проведения предварительных испытаний	1	МФТИ, Физтех
4	Программа и методика предварительных испытаний МФАС.563563.003 ПМ	1	МФТИ, Физтех
5	Акт об изготовлении партии ЛИАБ 3х20 ЛИП-225А	1	МФТИ, Физтех
6	Технические условия. МФАС.563563.003 ТУ	1	МФТИ, Физтех
7	Паспорт. МФАС.563563.003 ПС	1	МФТИ, Физтех
8	Габаритный чертеж. МФАС.563563.003 ГЧ	1	МФТИ, Физтех
9	Чертеж общего вида. МФАС.563563.003 ВО	1	МФТИ, Физтех
10	Сборочный чертеж. МФАС.563563.003 СБ	1	МФТИ, Физтех
11	Спецификация. МФАС.563563.003 СП	1	МФТИ, Физтех
12	Технологическая документация	1	МФТИ, Физтех
13	Руководство по эксплуатации	1	МФТИ, Физтех

Приложение Г

(Обязательное)

Г.1 Значения токов заряда/разряда для ЛИАБ 3х20 ЛИП-225А

Таблица Г.1 – Значения емкости и токов заряда/разряда ЛИАБ 3х20 ЛИП-225А

Значение х$C_н$	Ток, А	Емкость, А·ч
0,04$C_н$	9	-
0,05$C_н$	11,25	-
0,2$C_н$	45	-
0,8$C_н$	180	180
$C_н$	225	225
2$C_н$	450	-
3$C_н$	675	-
4$C_н$	900	-

Приложение Д

(Обязательное)

Д.1 Цикл заряда ЛИАБ в номинальном режиме

Заряд ЛИАБ должен производиться от зарядного устройства, обеспечивающего двухступенчатый режим заряда, при номинальном режиме в нормальных климатических условиях (НКУ):

– 1-я ступень – при постоянном значении тока $0{,}2C_н$ до максимального напряжения 28,4 В;

– 2-я ступень – падающим током при постоянном значении напряжения 28,4 В до снижения тока до $0{,}05C_н$.

Значение максимального напряжения аккумуляторов батареи при заряде должно быть не более 3,65 В.

В случае получения сигнала «Высокое напряжение» или «Перегрев АКБ» от системы контроля и управления ЛИАБ, заряд батареи следует незамедлительно прекратить, с занесением информации о досрочном прекращении заряда в протокол проведения испытаний. После этого ЛИАБ выдерживают в НКУ в течение 24 часов после чего продолжают заряд при постоянном значении тока $0{,}05C_н$ до максимального напряжения 28,4 В. Дальнейшее проведение испытаний согласно методике, без изменений.

Приложение Е

(Обязательное)

Е.1 Электрические параметры и режимы эксплуатации

Е.1.1 Диапазон рабочих температур: от (0 ± 2) °С до плюс (50 ± 2) °С.

Е.1.2 Значение напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) в диапазоне рабочих температур должно быть:

– для заряженной ЛИАБ – от 82 до 84 В;

– для разряженной ЛИАБ – от 52 до 54 В.

Е.1.3 Значение максимального напряжения ЛИАБ при заряде должно быть не более 84 В (напряжение аккумуляторов ЛИАБ не должно превышать 3,65 В).

Е.1.4 Значение минимального напряжения при разряде должно быть не ниже 40 В (напряжение аккумуляторов ЛИАБ не ниже 2,0 В).

Е.1.5 Номинальная емкость ($С_н$) – не менее 225 А·ч.

Е.1.6 Среднее напряжение при разряде номинальным током, не менее 74 В.

Е.1.7 Емкость при разряде максимальным током – не менее 0,7$С_н$.

Е.1.8 Среднее напряжение при разряде максимальным током, не менее 74 В.

Е.1.9 Емкость при разряде номинальным током при температуре плюс (20 ± 2) °С – не менее 200 А·ч

Е.1.10 Значение электрического сопротивления изоляции между алюминиевой обкладкой корпуса и любым из выводов ЛИАБ при испытательном напряжении 100 В должно быть:

– при НКУ – не менее 20 МОм;

– при повышенной относительной влажности воздуха до 98 % и температуре 35 °С – не менее 1 МОм.

Е.1.11 Электрическая прочность изоляции ЛИАБ должна обеспечивать отсутствие пробоя или поверхностного перекрытия изоляции при воздействии испытательного напряжения 100 В ± 15 % при НКУ, и 50 В ± 15 % при повышенной влажности воздуха до 93 %.

Е.1.12 Значение внутреннего сопротивления ЛИАБ при НКУ не должно превышать 5 мОм.

Приложение Ж

(Обязательное)

Ж.1 Условия проведения испытания внутреннего сопротивления

Таблица Ж.1 – Условия проведения испытания внутреннего сопротивления

Температура $T_{зад}$, °С	Ток разряда I_1, А	Ток разряда I_2, А
плюс (25 ± 10)	$0{,}04C_н$	$0{,}2C_н$

Приложение 3

(Обязательное)

Форма протокола

Экз. №___

ПРОТОКОЛ №____

Наименование испытания

1. Общая часть

Место проведения испытаний: _____

Начало испытаний: (дата)

Окончание испытаний: (дата)

Состав комиссии по испытаниям:

_____

2. Цель проведения испытаний

_____

3. Объект испытаний

_____

4. Методика проведения испытаний

_____

5. Условия проведения испытаний

_____

6. Оборудование, приборы, использованные при испытаниях:

_____

7. Ход испытаний

_____

8. Результаты испытаний

_____

9. Выводы и предложения

_____

Испытания проводили:

Должность _____ ФИО

Должность _____ ФИО

Приложение И

(Обязательное)

И.1 Внешний вид и габаритные размеры ЛИАБ

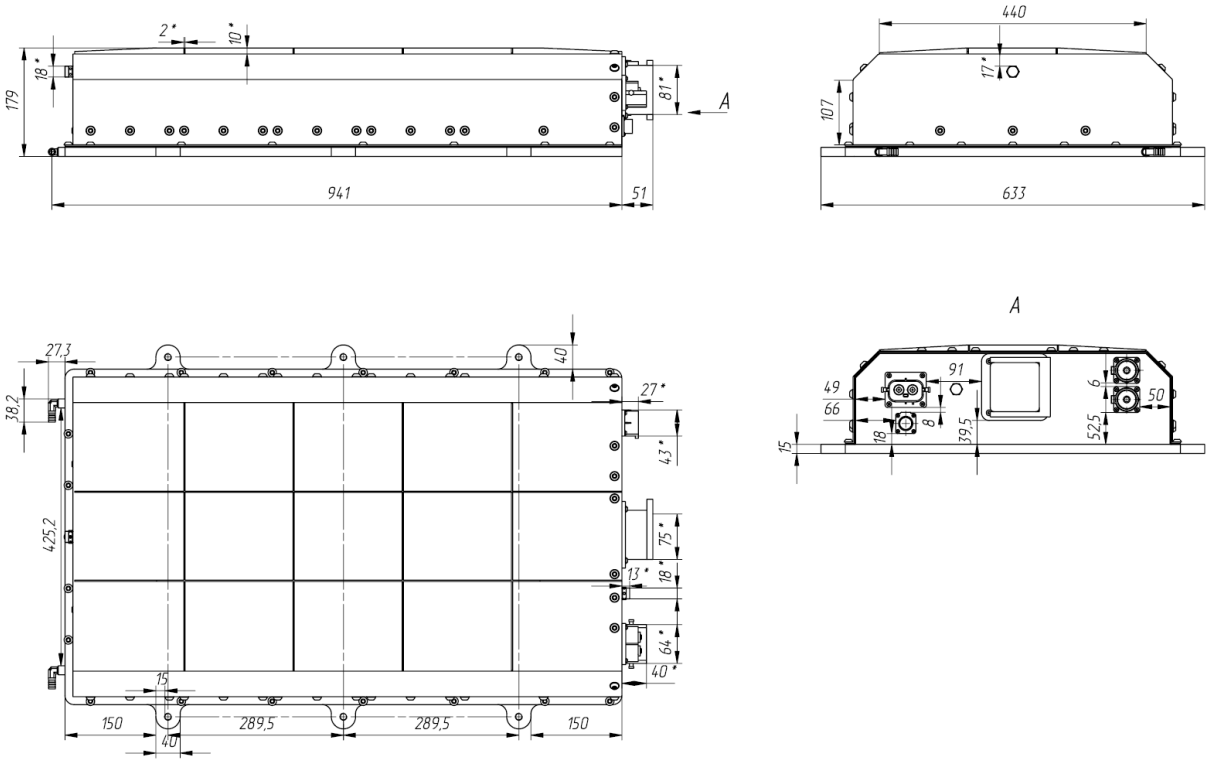

Рисунок И.1 – Внешний вид и габаритные размеры ЛИАБ

И.2 Масса батареи

Масса ЛИАБ не должна превышать 108,3 кг.

Приложение К

(Обязательное)

К.1 Описание результатов испытаний

Результаты испытаний должны быть зарегистрированы с использованием признаков состояния ЛИАБ, приведенных в таблице К.1. Каждый результат испытаний может включать в себя несколько признаков. Результаты испытаний могут быть описаны соответствующими материалами, такими как фотографии.

Таблица К.1 – Описание результатов испытаний

Признак	Наблюдаемое явление
Нет изменений	Отсутствует какой-либо эффект. Нет изменений во внешнем виде
Деформация	Изменение во внешнем виде или деформация, в том числе появление вспучивания
Повреждение корпуса	Нарушение целостности корпуса батареи
Утечка электролита	Утечка жидкого электролита или выход тумана, через поврежденный корпус батареи
Дымление	Выход дыма из повреждений на корпусе батареи
Возгорание	Выброс пламени из батареи
Взрыв	Отказ, при котором батарея мгновенно разрушается с выбросом основных компонентов

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	заменен-ных	новых	аннулирован-ных					

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.